

Programación en radio definida por software (GNURADIO)

Daniel Santiago Monroy Miranda 2215713, Luis Antonio Guecha Martínez 2194242, Pablo Sebastián Gallo Castro 2225181

Abstract

This laboratory work focused on the implementation and validation of digital signal processing blocks using GNU Radio within a Software Defined Radio (SDR) environment. Custom blocks were developed to perform discrete differentiation, discrete accumulation, and statistical averaging. A sinusoidal signal was used as the input to evaluate the theoretical and practical behavior of the differentiator and accumulator blocks, verifying their correspondence with discrete-time mathematical models. Additionally, Gaussian noise was introduced into the signal to analyze the effectiveness of statistical processing techniques. The implementation of a moving average block demonstrated a significant reduction in noise fluctuations, confirming the usefulness of statistical methods for signal enhancement. The results highlight the integration of theoretical concepts, algorithm development, and real-time visualization within a programmable SDR framework.

I. CONTEXTO TEORICO

La radio definida por Software inicia como una evolución de los sistemas de comunicación, en gran parte del procesamiento de señal se hacían mediante hardware. En la arquitectura SDR, funciones como modulación, demodulación, filtrado y sincronización son implementadas mediante software ejecutado sobre plataformas programables. Gracias a esto se permite adaptar dinámicamente los parámetros del sistema ante diferentes estándares y condiciones del canal, aspecto que ha sido documentado en algunas investigaciones que tratan de arquitecturas reconfigurables y procesamiento digital de señales. [1] [2]

Uno de los entornos mas utilizados para el desarrollo de aplicaciones SDR es GNU Radio, es una plataforma de código abierto de código abierto que permite la creación de sistemas de comunicación mediante bloques funcionales interconectados en un diagrama de flujo. Además, se integra una interfaz en Python que facilita la creación de nuevos bloques personalizados. [3] [4]

Desde el punto de vista teórico, los bloques de acumulación y diferenciación tienen una fundamentación directa en el procesamiento digital de señales. El acumulador puede

modelarse como un sistema discreto cuya salida corresponde a la suma acumulativa de las muestras de entrada, equivalente a una operación de integración discreta. [5]

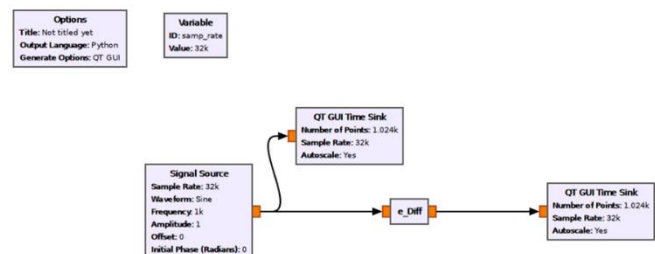
Adicionalmente, la incorporación de análisis estadístico dentro de los sistemas SDR permite caracterizar fenómenos como ruido térmico, interferencia y variaciones del canal. Métricas como media, varianza y desviación estándar resultan fundamentales para la estimación de potencia de ruido y evaluación del desempeño del sistema. Investigaciones publicadas en ScienceDirect resaltan la importancia del análisis estadístico en entornos de radio cognitiva y procesamiento adaptativo, donde el sistema debe tomar decisiones basadas en la caracterización probabilística de la señal recibida. [6]

II. PROCEDIMIENTO

• Bloque diferenciador

Como primer paso se diseñó un diagrama de bloques en GNU Radio con el objetivo de evaluar el comportamiento del bloque diferenciador implementado. Se utilizó como señal de entrada una señal senoidal generada mediante un bloque fuente, la cual fue conectada directamente al bloque diferenciador desarrollado (e_diff). Posteriormente, la señal de salida fue visualizada utilizando un bloque de visualización gráfica, lo que permitió analizar el efecto de la operación de diferenciación sobre la señal original.

Fig1. Diagrama de bloques (Bloque diferenciador)



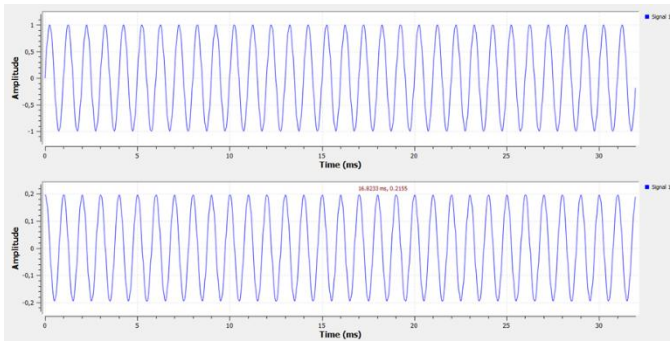


Fig2. Formas de onda de entrada y salida

El bloque e_Diff implementa un diferenciador discreto que calcula la diferencia entre muestras consecutivas. Al aplicar una señal senoidal de 1 kHz, la salida corresponde a su derivada, obteniéndose una señal cosenoidal adelantada 90° respecto a la entrada. La reducción en amplitud se debe a la aproximación discreta y a la ausencia del factor de normalización por el período de muestreo.

• Bloque sumador

La señal de salida mantiene la frecuencia de la señal de entrada, presentando una variación en amplitud y un desfase característico del proceso de acumulación/integración discreta, lo que confirma el correcto funcionamiento del bloque implementado.

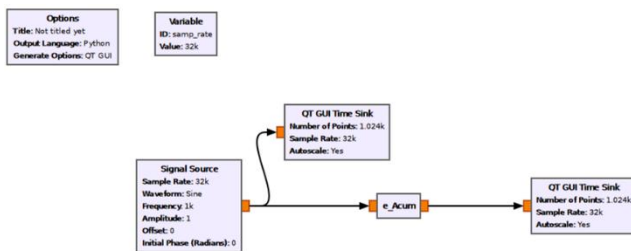


Fig3. Diagrama de bloques (Bloque sumador)

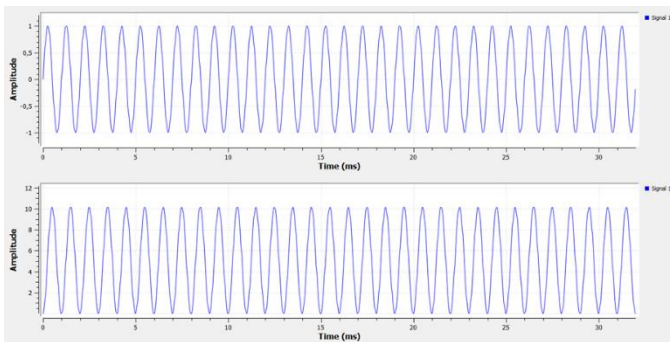


Fig4. Formas de onda de entrada y salida

Para realizar un análisis teórico en el bloque sumador se tuvo en cuenta lo siguiente:

- Se tiene una señal de entrada senoidal:

$$x(t) = \sin(2\pi ft)$$

- El bloque realiza una acumulación / Integración discreta, la salida ideal va a ser:

$$y(t) = \frac{-1}{2\pi f} \cos(2\pi ft)$$

- En el caso que se realizó se tiene $f = 1000$ Hz

$$\frac{1}{2\pi f} = \frac{1}{6283} \approx 0.000159$$

Este valor hace referencia a la amplitud teórica del integrador continuo

Teniendo en cuenta lo aprendido se implementó un bloque que calcula la media aritmética por ventana de una señal de entrada. Para una señal senoidal, la salida converge a un valor cercano a cero, lo cual concuerda con la definición estadística de media. Las pequeñas variaciones observadas se deben al tamaño finito de la ventana y al procesamiento por bloques.

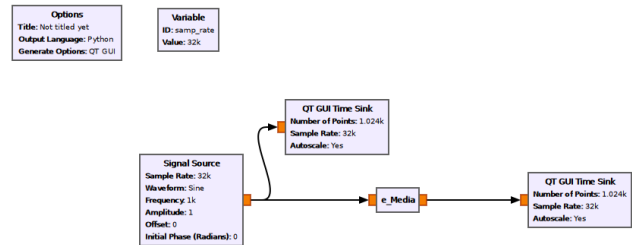


Fig5. Diagrama de bloques (Bloque de media aritmética)

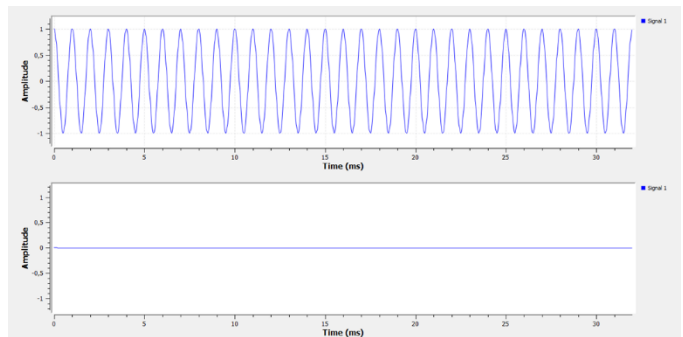


Fig6. Formas de onda de entrada y salida

- Implementación de una aplicación y vista de resultados

Se implementó una aplicación orientada al análisis y mitigación del ruido en una señal digital simulada. Para ello, se generó una señal cuadrada mediante el bloque

Signal Source, la cual representa una señal binaria ideal. Posteriormente, se añadió ruido gaussiano blanco utilizando el bloque Noise Source, con el fin de simular condiciones reales de transmisión donde la señal se ve afectada por perturbaciones aleatorias. Como solución al problema del ruido, se implementó un bloque de media móvil programado en Python, basado en el cálculo estadístico del promedio de un conjunto de muestras consecutivas. Dado que el ruido gaussiano posee media cercana a cero, el proceso de promediado reduce significativamente su efecto, disminuyendo las fluctuaciones aleatorias y permitiendo recuperar la forma original de la señal. Los resultados fueron visualizados mediante un QT GUI Time Sink, evidenciando la mejora obtenida tras la aplicación del procesamiento estadístico.

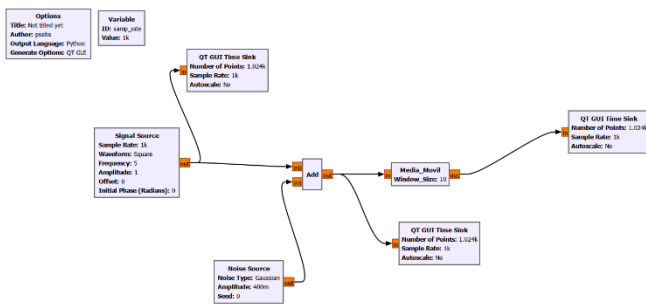


Fig7. Diagrama de bloques (sugerencia de aplicación)

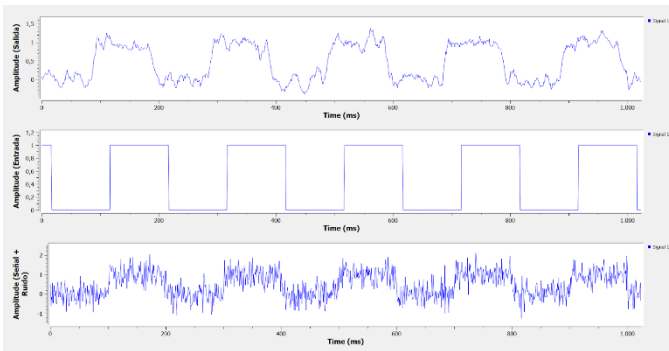


Fig8. Formas de onda de entrada y salida

III. CONCLUSIONES

- En el desarrollo de la práctica se completó la implementación y validación de los bloques en GNU Radio, así mismo se evidenció el funcionamiento correcto de los algoritmos del procesamiento digital de señales dentro de un entorno de radio que está definida por Software.
- La implementación del bloque diferenciador permitió comprobar la aproximación discreta de la derivada, en donde se observa que la señal de salida corresponde al comportamiento teórico esperado.

- El bloque sumador o acumulador demostró el principio de integración discreta y así se confirma que la suma acumulativa de muestras reproduce el comportamiento de un integrador en tiempo discreto.
- El bloque de media aritmética permitió introducir el análisis estadístico como herramienta para el tratamiento de señales que están afectadas por ruido.

Uso de IA:

En el presente documento se hizo uso de inteligencia artificial para la mejor redacción y complementación de textos. La totalidad del informe es propiedad del grupo mencionado al inicio del escrito.

IV. REFERENCIAS

- [1] J. Mitola, "The software radio architecture," *IEEE Communications Magazine*, vol. 33, no. 5, pp. 26–38, 1995.
- [2] W. Tuttlebee, "Software defined radio: Enabling technologies," *IEEE Communications Magazine*, vol. 37, no. 4, pp. 60–65, 1999.
- [3] E. Blossom, "GNU Radio: Tools for exploring the radio frequency spectrum," *IEEE Communications Magazine*, vol. 42, no. 8, pp. 84–89, 2004.
- [4] T. Ulversoy, "Software defined radio: Challenges and opportunities," *IEEE Communications Surveys & Tutorials*, vol. 12, no. 4, pp. 531–550, 2010.
- [5] S. K. Mitra, "Digital signal processing: A computer-based approach to discrete-time systems," *IEEE Signal Processing Magazine*, vol. 18, no. 6, pp. 14–20, 2001.
- [6] S. Haykin, "Cognitive radio: Brain-empowered wireless communications," *Computer Networks (ScienceDirect)*, vol. 47, no. 2, pp. 201–220, 2005.